

Mathématiques MPI

# Table des matières

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Vocabulaire de la théorie des ensembles</b>                    | <b>2</b>  |
| 1.1      | Les ensembles . . . . .                                           | 2         |
| 1.1.1    | Opérations . . . . .                                              | 3         |
| 1.1.2    | Propriétés : Lois de De Morgan . . . . .                          | 3         |
| 1.2      | Relation d'ordre, équivalence . . . . .                           | 4         |
| 1.2.1    | Équivalence . . . . .                                             | 5         |
| 1.3      | Tribu . . . . .                                                   | 6         |
| 1.4      | Ensembles convexes . . . . .                                      | 7         |
| 1.5      | Applications, fonctions . . . . .                                 | 7         |
| 1.5.1    | Propriétés de l'image directe . . . . .                           | 8         |
| 1.5.2    | Propriétés de l'image réciproque . . . . .                        | 8         |
| 1.5.3    | Injectif, surjectif, bijectif . . . . .                           | 9         |
| 1.6      | Cardinal, ensemble dénombrable . . . . .                          | 10        |
| 1.7      | Fonctions convexes et concaves . . . . .                          | 13        |
| <b>2</b> | <b>Algèbre linéaire</b>                                           | <b>17</b> |
| 2.1      | Espaces vectoriels : notations et rappels . . . . .               | 17        |
| 2.2      | Les applications linéaires . . . . .                              | 18        |
| 2.2.1    | Ensembles remarquables . . . . .                                  | 18        |
| 2.2.2    | Valeurs propres, espaces propres . . . . .                        | 19        |
| 2.3      | Sous-espaces stables . . . . .                                    | 23        |
| 2.4      | Sommes directes . . . . .                                         | 25        |
| 2.4.1    | Projecteur associé à une décomposition en somme directe . . . . . | 26        |
| 2.4.2    | Sous-espaces stables et restriction . . . . .                     | 27        |
| 2.5      | Familles de vecteurs, bases . . . . .                             | 27        |
| 2.5.1    | Combinaison linéaire . . . . .                                    | 28        |
| 2.5.2    | Famille génératrice . . . . .                                     | 28        |
| 2.5.3    | Famille libre . . . . .                                           | 28        |
| 2.5.4    | Base . . . . .                                                    | 28        |
| 2.6      | Espace vectoriel de dimension finie . . . . .                     | 29        |
| 2.6.1    | Théorème du rang . . . . .                                        | 29        |
| 2.6.2    | Dimension d'une somme de sous-espaces . . . . .                   | 30        |

# Chapitre 1

## Vocabulaire de la théorie des ensembles

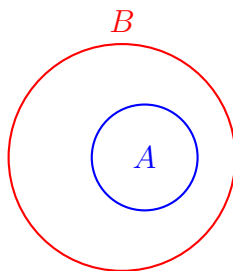
### 1.1 Les ensembles

- $E \rightarrow$  l'ensemble
- $\mathcal{P}(E) \rightarrow$  l'ensemble des parties de  $E$  :

$$\mathcal{P}(E) = \{A \mid A \subset E\}$$

**Exemple 1.1.**  $E = \{a, b\}$ ,  $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

- $\subset \rightarrow$  inclusion :  $A \subset B$  signifie  $\forall x, (x \in A \implies x \in B)$
- $\in \rightarrow$  appartenance



**Proposition 1.2.** Soit  $E$  un ensemble fini,

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\text{Card}(E)}$$

*Démonstration.* Soit  $E$  un ensemble fini,  $|E| = n \in \mathbb{N}$ .

$\binom{n}{k}$  : nombre de parties à  $k$  éléments dans un ensemble à  $n$  éléments.

Pour  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ , notons  $\mathcal{A}_k$  l'ensemble des parties de  $E$  à  $k$  éléments :

$$\mathcal{A}_k = \{A \in \mathcal{P}(E) \mid |A| = k\}, \quad \text{de sorte que} \quad |\mathcal{A}_k| = \binom{n}{k}$$

Toute partie de  $E$  ayant un nombre d'éléments compris entre 0 et  $n$ , et un seul, on a

$$\mathcal{P}(E) = \bigcup_{k=0}^n \mathcal{A}_k$$

et cette réunion est disjointe (une partie ne peut avoir deux cardinaux distincts). Alors :

$$|\mathcal{P}(E)| = \sum_{k=0}^n |\mathcal{A}_k| = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

la dernière égalité résultant de la formule du binôme appliquée à  $(1+1)^n$ . □

**Définition 1.3** (Produit cartésien).

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E, y \in F\}$$

### 1.1.1 Opérations

— **Réunion :**

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \exists i \in I, x \in A_i\}$$

— **Intersection :**

$$\bigcap_{i \in I} B_i = \{x \in E \mid \forall i \in I, x \in B_i\}$$

— **Passage au complémentaire :**

$$A^c = \{x \in E \mid x \notin A\}$$

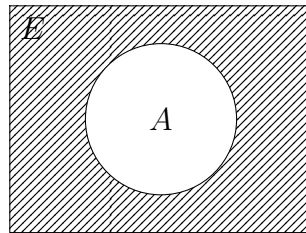
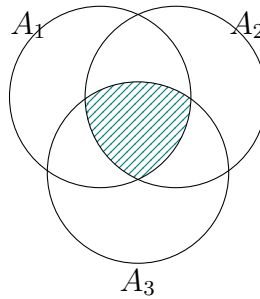


Diagramme illustrant l'intersection de trois ensembles :



### 1.1.2 Propriétés : Lois de De Morgan

**Proposition 1.4** (Lois de De Morgan). *Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille de parties d'un ensemble  $E$ , avec  $I \neq \emptyset$ . Alors*

$$\left( \bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c \quad \text{et} \quad \left( \bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c$$

**Équivalence des deux lois.** Il suffit de démontrer la première : la seconde s'en déduit. En effet, en appliquant la première loi à la famille  $(B_i^c)_{i \in I}$ ,

$$\left( \bigcup_{i \in I} B_i^c \right)^c = \bigcap_{i \in I} (B_i^c)^c = \bigcap_{i \in I} B_i$$

puis, en passant au complémentaire des deux membres,

$$\bigcup_{i \in I} B_i^c = \left( \bigcap_{i \in I} B_i \right)^c$$

qui est exactement la seconde loi appliquée à la famille  $(B_i)_{i \in I}$ .

*Démonstration.*

$$\begin{aligned} \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right)^c &= \{x \in E \mid \exists i \in I, x \in A_i\}^c \\ &= \{x \in E \mid \text{non}(\exists i \in I, x \in A_i)\} \\ &= \{x \in E \mid \forall i \in I, x \notin A_i\} \\ &= \{x \in E \mid \forall i \in I, x \in A_i^c\} \\ &= \bigcap_{i \in I} A_i^c \end{aligned}$$

□

## 1.2 Relation d'ordre, équivalence

**Définition 1.5** (Relation binaire). Une **relation binaire**  $R$  sur un ensemble  $E$  est la donnée, pour tout couple  $(x, y) \in E^2$ , de la validité ou non d'une assertion notée  $xRy$ . Autrement dit,  $R$  est déterminée par la partie  $\{(x, y) \in E^2 \mid xRy\}$  de  $E \times E$ , appelée son graphe.

Une relation binaire  $R$  sur  $E$  peut vérifier les propriétés suivantes :

- **Réflexif** :  $\forall x \in E, xRx$
- **Symétrique** :  $\forall x \in E, \forall y \in E, (xRy \implies yRx)$
- **Transitif** :  $\forall x \in E, \forall y \in E, \forall z \in E, \begin{cases} xRy \\ yRz \end{cases} \implies xRz$
- **Antisymétrique** :  $\forall x \in E, \forall y \in E, \begin{cases} xRy \\ yRx \end{cases} \implies x = y$

**Définition 1.6** (Relation d'équivalence, relation d'ordre). Soit  $R$  une relation binaire sur  $E$ .

- $R$  est une **relation d'équivalence** si elle est réflexive, symétrique et transitive.
- $R$  est une **relation d'ordre** si elle est réflexive, antisymétrique et transitive. L'ordre est dit **total** si de plus  $\forall x, y \in E, (xRy \text{ ou } yRx)$  ; il est dit **partiel** sinon.

**Exemple 1.7.** —  $\leq$  est une relation d'ordre *total* sur  $\mathbb{R}$ .

- $\subset$  est une relation d'ordre sur  $\mathcal{P}(E)$ , *partiel* dès que  $\text{Card}(E) \geq 2$  (deux singletons distincts ne sont pas comparables).
- La divisibilité est une relation d'ordre *partiel* sur  $\mathbb{N}^*$  (2 et 3 ne sont pas comparables). Attention : sur  $\mathbb{Z}$  elle n'est pas antisymétrique ( $2 \mid -2$  et  $-2 \mid 2$ ), ce n'est donc qu'un préordre.

### 1.2.1 Équivalence

**Définition 1.8** (Matrices semblables).  $A, B \in \mathcal{M}_n(K)^2$  sont semblables si

$$\exists P \in GL_n(K) \mid P^{-1}AP = B$$

**Définition 1.9** (Congruence modulo  $n$ ).

$$x \equiv y \pmod{n} \iff n \mid (x - y)$$

Ces deux relations, ainsi que la relation d'équivalence des matrices définie ci-dessous, sont des relations d'équivalence (vérification immédiate des trois propriétés).

**Définition 1.10** (Classe d'équivalence). Soit  $R$  une relation d'équivalence sur  $E$ . Pour  $x \in E$ , la **classe d'équivalence** de  $x$  est

$$\text{Cl}(x) = \{y \in E \mid xRy\}$$

**Exemple 1.11.** Pour la congruence modulo  $n = 3$  sur  $\mathbb{Z}$  :

$$\text{Cl}(0) = \{3h \mid h \in \mathbb{Z}\}$$

$$\text{Cl}(1) = \{3h + 1 \mid h \in \mathbb{Z}\}$$

$$\text{Cl}(2) = \{3h + 2 \mid h \in \mathbb{Z}\}$$

**Définition 1.12** (Matrices équivalentes). Soient  $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$ .  $A$  et  $B$  sont équivalentes si

$$\exists P \in GL_n(K), \exists Q \in GL_p(K) \mid PAQ = B$$

**Proposition 1.13.** Soit  $R$  une relation d'équivalence sur  $E$ . Les classes d'équivalence forment une partition de  $E$ .

*Démonstration.* Montrons  $\bigcup_{x \in E} \text{Cl}(x) = E$  (système de représentants), puis que deux classes sont égales ou disjointes.

- $\text{Cl}(x) = \{y \in E \mid xRy\} \subset E$  et  $\forall x \in E, x \in \text{Cl}(x)$  par réflexivité, donc  $\bigcup_{x \in E} \text{Cl}(x) = E$ .

En particulier aucune classe n'est vide.

- Montrons que pour tout  $x, y \in E$ , soit  $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) = \emptyset$ , soit  $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$ .
  - 1er cas :  $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) = \emptyset$ , la propriété est vérifiée.

- 2ème cas :  $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) \neq \emptyset$ . Soit  $z \in \text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y)$ . Alors  $xRz$  et  $yRz$ , donc par symétrie  $zRx$ , puis par transitivité  $yRz$  et  $zRx$  donnent  $yRx$ , donc  $x \in \text{Cl}(y)$ . Soit alors  $t \in \text{Cl}(x)$ , c'est-à-dire  $xRt$  : la transitivité appliquée à  $yRx$  et  $xRt$  donne  $yRt$ , donc  $t \in \text{Cl}(y)$ . Ainsi  $\text{Cl}(x) \subset \text{Cl}(y)$ . De même  $\text{Cl}(y) \subset \text{Cl}(x)$ , donc  $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$ .

Les classes sont donc non vides, deux à deux égales ou disjointes, et recouvrent  $E$  : l'ensemble des classes d'équivalence, noté  $E/R$ , est une partition de  $E$ .  $\square$

*Remarque.* C'est bien l'ensemble  $E/R = \{\text{Cl}(x) \mid x \in E\}$  qui est une partition, et non la famille  $(\text{Cl}(x))_{x \in E}$  : cette dernière est redondante, puisque  $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$  dès que  $xRy$ .

## 1.3 Tribu

**Définition 1.14** (Tribu). Soit  $E$  un ensemble. On appelle **tribu** (ou  $\sigma$ -algèbre) sur  $E$  toute partie  $\mathcal{B}$  de  $\mathcal{P}(E)$  vérifiant :

- (1)  $E \in \mathcal{B}$
- (2)  $\forall A \in \mathcal{B}, A^c \in \mathcal{B}$  (stable par passage au complémentaire)
- (3) Pour toute suite  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de  $\mathcal{B}^{\mathbb{N}}$ , alors  $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \in \mathcal{B}$  (stabilité par union dénombrable)

*Remarque.* De (1) et (2) on tire  $\emptyset = E^c \in \mathcal{B}$ . De (2) et (3), combinées aux lois de De Morgan (proposition 1.4), on tire la stabilité par intersection dénombrable.

**Exemple 1.15.** —  $\mathcal{P}(E)$  est une tribu.

- $\mathcal{B} = \{E, \emptyset\}$  est une tribu.
- $\mathcal{B} = \{E, A, \emptyset, A^c\}$  est une tribu.

**Proposition 1.16.** Soit  $E$  un ensemble et  $(\mathcal{B}_i)_{i \in I}$  des tribus sur  $E$ , avec  $I \neq \emptyset$ . Alors  $\bigcap_{i \in I} \mathcal{B}_i$  est une tribu de  $E$ .

*Démonstration.* —  $\forall i \in I, E \in \mathcal{B}_i$  ( $\mathcal{B}_i$  tribu), donc  $E \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{B}_i$ .

- $\forall i \in I, \forall A \in \mathcal{B}_i, A^c \in \mathcal{B}_i$ . Donc si  $A \in \bigcap_i \mathcal{B}_i$ , alors  $A^c \in \bigcap_i \mathcal{B}_i$ .

- Si  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \left( \bigcap_i \mathcal{B}_i \right)^{\mathbb{N}}$ , alors  $\forall i, A_n \in \mathcal{B}_i$ , donc  $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \in \mathcal{B}_i$  pour tout  $i$ , d'où  $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \in \bigcap_i \mathcal{B}_i$ .

$\square$

**Définition 1.17** (Tribu engendrée). Soit  $X \subset \mathcal{P}(E)$ . On note  $\sigma(X)$  la plus petite tribu contenant  $X$  :

$$\sigma(X) = \bigcap_{\substack{\mathcal{B} \text{ tribu sur } E \\ X \subset \mathcal{B}}} \mathcal{B}$$

où l'intersection porte sur toutes les tribus sur  $E$  contenant  $X$ .

*Justification.* Cette intersection a bien un sens : la famille sur laquelle elle porte est non vide, car  $\mathcal{P}(E)$  est une tribu contenant  $X$ . D'après la proposition 1.16,  $\sigma(X)$  est une tribu, et elle contient  $X$  puisque chacune des tribus intersectées le contient. Enfin, si  $\mathcal{B}$  est une tribu quelconque contenant  $X$ , alors  $\mathcal{B}$  figure parmi les tribus intersectées, donc  $\sigma(X) \subset \mathcal{B}$  :  $\sigma(X)$  est bien la plus petite tribu contenant  $X$ , au sens de l'inclusion.  $\square$

## 1.4 Ensembles convexes

**Définition 1.18** (Segment). Soient  $a, b \in E$  ( $E$  espace vectoriel). Le segment  $[a, b]$  est défini par

$$[a, b] = \{(1-t)a + tb \mid t \in [0, 1]\}$$

**Définition 1.19** (Partie convexe). Une partie  $A \subset E$  est dite convexe si

$$\forall (a, b) \in A^2, [a, b] \subset A$$

**Proposition 1.20.** Dans  $\mathbb{R}$ , les parties convexes sont exactement les intervalles.

*Démonstration.* On utilise la caractérisation suivante d'un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$  : en posant  $\alpha = \inf I \in [-\infty, +\infty[$  et  $\beta = \sup I \in ]-\infty, +\infty]$  (pour  $I \neq \emptyset$ ), on a  $] \alpha, \beta[ \subset I \subset [\alpha, \beta]$ .

**Tout intervalle est convexe.** Soit  $I$  un intervalle,  $x, y \in I$  et  $z \in [x, y]$ ; quitte à échanger  $x$  et  $y$ , supposons  $x \leq z \leq y$ . Alors  $\alpha \leq x \leq z \leq y \leq \beta$ . Si  $z = \alpha$  alors  $z = x \in I$ ; si  $z = \beta$  alors  $z = y \in I$ ; sinon  $z \in ] \alpha, \beta[ \subset I$ . Dans tous les cas  $z \in I$ .

**Toute partie convexe est un intervalle.** Soit  $A \subset \mathbb{R}$  convexe. Si  $A = \emptyset$ , c'est un intervalle. Sinon, posons  $\alpha = \inf A$  et  $\beta = \sup A$ . L'inclusion  $A \subset [\alpha, \beta]$  est immédiate. Soit  $z \in ] \alpha, \beta[$  : comme  $\alpha < z$  n'est pas un minorant de  $A$ , il existe  $x \in A$  avec  $x < z$ ; comme  $\beta > z$  n'est pas un majorant de  $A$ , il existe  $y \in A$  avec  $y > z$ . Alors  $z \in [x, y] \subset A$  par convexité. Ainsi  $] \alpha, \beta[ \subset A \subset [\alpha, \beta]$ , donc  $A$  est l'un des quatre intervalles de bornes  $\alpha$  et  $\beta$ .  $\square$

**Proposition 1.21.** Une intersection de parties convexes est convexe.

*Démonstration.* Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille de parties convexes de  $E$  et  $A = \bigcap_{i \in I} A_i$ . Soient  $a, b \in A$  et  $t \in [0, 1]$ . Pour tout  $i \in I$ , on a  $a, b \in A_i$  et  $A_i$  est convexe, donc  $(1-t)a + tb \in A_i$ . Ceci valant pour tout  $i$ , on obtient  $(1-t)a + tb \in A$ . Ainsi  $[a, b] \subset A$  :  $A$  est convexe.  $\square$

## 1.5 Applications, fonctions

Une application est définie par un ensemble de départ  $E$ , un ensemble d'arrivée  $F$ , et une règle qui à tout élément de  $E$  associe un unique élément de  $F$  :

$$f : E \rightarrow F, \quad x \mapsto f(x)$$

**Définition 1.22** (Image directe). Pour  $A \subset E$ ,

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subset F$$

**Définition 1.23** (Image réciproque). Pour  $B \subset F$ ,

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$$

### 1.5.1 Propriétés de l'image directe

**Proposition 1.24.** Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille de parties de  $E$ .

$$i) \quad f \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} f(A_i)$$

$$ii) \quad f \left( \bigcap_{i \in I} A_i \right) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i)$$

*Démonstrations.* **i)**  $\subset$  : Soit  $x \in f \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right)$ . Alors  $\exists y \in \bigcup_{i \in I} A_i$  tel que  $x = f(y)$ , donc

$\exists i_0 \in I, y \in A_{i_0}$ . Ainsi  $x \in f(A_{i_0}) \subset \bigcup_{i \in I} f(A_i)$ .

$\supset$  : Soit  $x \in \bigcup_{i \in I} f(A_i)$ . Alors  $\exists i_0$  tel que  $x \in f(A_{i_0})$ , donc  $\exists y \in A_{i_0}, f(y) = x$ . Or

$y \in A_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} A_i$ , donc  $x = f(y) \in f \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right)$ .

**ii)** Soit  $x \in f \left( \bigcap_{i \in I} A_i \right)$ . Alors  $\exists y \in \bigcap_{i \in I} A_i$  tel que  $x = f(y)$ . On a  $\forall i \in I, y \in A_i$ , donc

$\forall i \in I, x = f(y) \in f(A_i)$ , d'où  $x \in \bigcap_{i \in I} f(A_i)$ . □

### 1.5.2 Propriétés de l'image réciproque

**Proposition 1.25.** Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille de parties de  $F$  et  $B \subset F$ .

$$i) \quad f^{-1} \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(A_i)$$

$$ii) \quad f^{-1} \left( \bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(A_i)$$

$$iii) \quad f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$$

*Démonstrations.* **i)**

$$\begin{aligned} f^{-1} \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) &= \left\{ x \in E \mid f(x) \in \bigcup_{i \in I} A_i \right\} \\ &= \{ x \in E \mid \exists i \in I, f(x) \in A_i \} \\ &= \{ x \in E \mid \exists i \in I, x \in f^{-1}(A_i) \} \\ &= \bigcup_{i \in I} f^{-1}(A_i) \end{aligned}$$

**ii)** La démonstration est analogue à celle de i).

iii)

$$(f^{-1}(B))^c = \{x \in E \mid f(x) \in B\}^c = \{x \in E \mid f(x) \notin B\} = \{x \in E \mid f(x) \in B^c\} = f^{-1}(B^c)$$

□

**Proposition 1.26.** Soit  $f : E \rightarrow F$ . Alors

$$E = \bigcup_{y \in F} f^{-1}(\{y\})$$

*Démonstration.* Soit  $x \in E$ . Posons  $z = f(x)$ , alors  $x \in f^{-1}(\{z\})$ , donc  $x \in \bigcup_{y \in F} f^{-1}(\{y\})$ .

Ainsi  $E \subset \bigcup_{y \in F} f^{-1}(\{y\})$ .

L'inclusion réciproque étant évidente (chaque  $f^{-1}(\{y\}) \subset E$ ), on conclut

$$E = \bigcup_{y \in F} f^{-1}(\{y\})$$

□

**Exemple 1.27.** La famille  $(f^{-1}(\{y\}))_{y \in F}$  forme-t-elle une partition de  $E$  ?

Soient  $y, z \in F$ . Considérons  $f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{z\})$ .

— 1er cas :  $f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{z\}) = \emptyset$ .

— 2ème cas :  $f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{z\}) \neq \emptyset$ . Soit  $x \in f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{z\})$ . Alors  $f(x) = y$  et  $f(x) = z$ , donc  $y = z$ , d'où  $f^{-1}(\{y\}) = f^{-1}(\{z\})$ .

Les fibres sont donc deux à deux égales ou disjointes, et elles recouvrent  $E$  d'après la proposition 1.26. **Attention** : cela ne suffit pas à conclure, car une partition exige des parts *non vides*. Or  $f^{-1}(\{y\}) = \emptyset$  pour tout  $y \notin \text{Im } f$ . L'énoncé correct est donc :

$$(f^{-1}(\{y\}))_{y \in \text{Im } f} \text{ est une partition de } E$$

et l'on ne peut indexer par  $F$  tout entier que si  $f$  est surjective.

Exemple : pour  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto x^2$ , on a  $\text{Im } f = \mathbb{R}^+$ , les fibres sont  $f^{-1}(\{y\}) = \{\sqrt{y}, -\sqrt{y}\}$  pour  $y > 0$ ,  $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ , et  $f^{-1}(\{y\}) = \emptyset$  pour  $y < 0$ . La partition est

$$\mathbb{R} = \{0\} \cup \bigcup_{y > 0} \{\sqrt{y}, -\sqrt{y}\}$$

où l'on a bien écarté les fibres vides.

### 1.5.3 Injectif, surjectif, bijectif

Soit  $f : E \rightarrow F$ .

— **Injectivité** :  $\forall x, y \in E, f(x) = f(y) \implies x = y$

— **Surjectivité** :  $\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x)$

— **Bijectivité** :  $f$  injective et surjective.

## 1.6 Cardinal, ensemble dénombrable

**Définition 1.28** (Cardinal fini). Un ensemble  $E$  non vide est dit de cardinal fini s'il existe  $m \in \mathbb{N}^*$  et une bijection  $f$  telle que

$$f : E \rightarrow \llbracket 0, m-1 \rrbracket$$

On note alors  $\text{Card}(E) = |E| = m$ , et  $\text{Card}(\emptyset) = 0$ .

S'il n'est pas fini, on dit qu'il est infini.

**Définition 1.29** (Ensemble dénombrable).  $E$  est un ensemble dénombrable s'il existe une bijection entre  $E$  et  $\mathbb{N}$  :

$$\mathbb{N} \longleftrightarrow E$$

**Exemple 1.30.**  $\mathbb{R}$  n'est pas dénombrable.

$\mathbb{N}^*$  est dénombrable :

$$\mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \mapsto n-1$$

$\mathbb{Z}$  est dénombrable :

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad n \mapsto \begin{cases} n/2 & \text{si } n \text{ pair} \\ -(n-1)/2 & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$$

**Proposition 1.31.** *Toute partie infinie de  $\mathbb{N}$  est dénombrable.*

*Démonstration.* Soit  $A \subset \mathbb{N}$  infinie. On construit  $f : \mathbb{N} \rightarrow A$  par récurrence :

$$f(0) = \min A, \quad f(n) = \min (A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\})$$

Cet ensemble est non vide car  $A$  est infinie (donc jamais épuisée par un nombre fini de termes), et toute partie non vide de  $\mathbb{N}$  admet un plus petit élément :  $f$  est donc bien définie.

**$f$  est strictement croissante.** Pour tout  $n$ ,  $A \setminus \{f(0), \dots, f(n)\} \subset A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\}$ , donc  $f(n+1) \geq f(n)$  (le minimum croît par passage à une partie plus petite); et  $f(n+1) \neq f(n)$  puisque  $f(n)$  a été retiré. Ainsi  $f(n+1) > f(n)$ . En particulier  $f$  est injective, et une récurrence immédiate donne  $f(n) \geq n$  pour tout  $n$ .

**$f$  est surjective.** Supposons par l'absurde qu'il existe  $a \in A$  tel que  $a \notin f(\mathbb{N})$ . Alors, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a$  appartient encore à  $A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\}$ , donc

$$f(n) = \min (A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\}) \leq a$$

Or  $f(a+1) \geq a+1 > a$  : contradiction. Donc  $f(\mathbb{N}) = A$ .

Ainsi  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{N}$  sur  $A$  :  $A$  est dénombrable. □

**Proposition 1.32.**  *$A$  est finie ou dénombrable si et seulement si  $A$  est en bijection avec une partie de  $\mathbb{N}$ .*

*Démonstration.*  $\Rightarrow$  : 1er cas,  $A$  finie, alors  $A$  est en bijection avec  $\llbracket 0, \text{Card}(A)-1 \rrbracket$ , partie de  $\mathbb{N}$ . 2ème cas,  $A$  dénombrable, alors  $A$  est en bijection avec  $\mathbb{N}$ .

$\Leftarrow$  : Soit  $A$  en bijection avec  $B \subset \mathbb{N}$ . 1er cas,  $B$  finie, alors  $A$  est finie. 2ème cas,  $B$  infinie, alors  $B$  est dénombrable (proposition 1.31), donc  $A$  est en bijection avec  $\mathbb{N}$ , donc  $A$  est dénombrable. □

**Définition 1.33** (Au plus dénombrable). On dit que  $A$  est au plus dénombrable si  $A$  est dénombrable ou finie.

**Proposition 1.34.** Soit  $A$  un ensemble.

- S'il existe une injection  $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ , alors  $A$  est au plus dénombrable.
- S'il existe une surjection  $g : \mathbb{N} \rightarrow A$ , alors  $A$  est au plus dénombrable.

*Démonstration.* Si  $f : A \rightarrow \mathbb{N}$  est injective, alors la corestriction  $A \rightarrow f(A)$  est bijective, avec  $f(A)$  partie de  $\mathbb{N}$ . D'après la proposition 1.32,  $A$  est au plus dénombrable.

Si  $g : \mathbb{N} \rightarrow A$  est surjective, alors pour tout  $a \in A$  l'ensemble  $g^{-1}(\{a\})$  est une partie non vide de  $\mathbb{N}$ , donc admet un plus petit élément. Posons

$$h : A \rightarrow \mathbb{N}, \quad a \mapsto \min g^{-1}(\{a\})$$

$h$  est injective : si  $h(a) = h(b) = n$ , alors  $g(n) = a$  et  $g(n) = b$ , donc  $a = b$ . On applique alors le premier point.  $\square$

**Proposition 1.35.** Soit  $E = \bigcup_{n=0}^{\infty} J_n$  une partition de  $E$ , avec  $\forall n, |J_n| = q_n > 0$  finis et non vides. Alors  $E$  est dénombrable.

*Démonstration.* Pour tout  $n$ , soit  $f_n : J_n \rightarrow \llbracket 0, q_n - 1 \rrbracket$  une bijection. Posons

$$S_{-1} = 0, \quad S_n = \sum_{i=0}^n q_i \quad (n \geq 0)$$

Soit  $x \in E$ . Il existe un unique  $k_0$  tel que  $x \in J_{k_0}$  (unicité car  $(J_n)$  est une partition). On pose

$$f(x) = S_{k_0-1} + f_{k_0}(x) = q_0 + \cdots + q_{k_0-1} + f_{k_0}(x)$$

(la somme étant vide, donc nulle, lorsque  $k_0 = 0$ ). L'unicité de  $k_0$  fait de  $f$  une application bien définie,  $f : E \rightarrow \mathbb{N}$ .

Remarquons que  $S_n - S_{n-1} = q_n > 0$ , donc  $(S_n)_{n \geq -1}$  est strictement croissante, et  $S_n \geq n + 1$  (chaque  $q_i$  valant au moins 1), donc  $S_n \rightarrow +\infty$ .

**Injectivité :** Soient  $x, y \in E$  tels que  $f(x) = f(y)$ , avec  $x \in J_{k_0}$ ,  $y \in J_{h_1}$ . Supposons  $k_0 < h_1$ . Comme  $f_{k_0}(x) \leq q_{k_0} - 1 < q_{k_0}$  et  $S_{h_1-1} \geq S_{k_0}$  :

$$f(y) = S_{h_1-1} + f_{h_1}(y) \geq S_{h_1-1} \geq S_{k_0} = S_{k_0-1} + q_{k_0} > S_{k_0-1} + f_{k_0}(x) = f(x)$$

ce qui contredit  $f(x) = f(y)$  : absurde. Par symétrie  $h_1 < k_0$  est également exclu, donc  $k_0 = h_1$ , et  $f_{k_0}(x) = f_{k_0}(y)$ , d'où  $x = y$  par injectivité de  $f_{k_0}$ .

**Surjectivité :** Soit  $m \in \mathbb{N}$ . L'ensemble  $\{n \geq -1 \mid S_n \leq m\}$  est non vide (il contient  $-1$  puisque  $S_{-1} = 0 \leq m$ ) et majoré (car  $S_n \geq n + 1 \rightarrow +\infty$ ) : il admet donc un plus grand élément  $k \geq -1$ . Alors

$$S_k \leq m < S_{k+1} = S_k + q_{k+1}$$

On pose  $j = m - S_k \in \llbracket 0, q_{k+1} - 1 \rrbracket$  et  $x = f_{k+1}^{-1}(j) \in J_{k+1}$ , de sorte que

$$f(x) = S_k + f_{k+1}(x) = S_k + j = m$$

(le cas  $k = -1$  correspondant à  $x \in J_0$  et  $f(x) = f_0(x) = m$ ).

Ainsi  $f$  est bijective, donc  $E$  est dénombrable.  $\square$

**Exemple 1.36** ( $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  est dénombrable). Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $J_n = \{(p, q) \in \mathbb{N}^2 \mid p + q = n\}$ . Alors  $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une partition de  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  :

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \bigcup_{n=0}^{\infty} J_n, \quad J_n = \{(h, n - h) \mid h \in \llbracket 0, n \rrbracket\}$$

et chaque  $J_n$  est fini, de cardinal  $n + 1 > 0$ . D'après la proposition 1.35,  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  est dénombrable.

**Exemple 1.37** (Bijection explicite  $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*$ ).

$$\Theta : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*, \quad (k, \ell) \mapsto 2^k(2\ell + 1)$$

est une bijection.

**Injectivité :** Supposons  $2^k(2\ell + 1) = 2^{k'}(2\ell' + 1)$ , avec  $k \leq k'$  sans perte de généralité. Alors  $2\ell + 1 = 2^{k'-k}(2\ell' + 1)$ . Si  $k < k'$ , le membre de droite est pair alors que  $2\ell + 1$  est impair : absurde. Donc  $k = k'$ , puis  $2\ell + 1 = 2\ell' + 1$ , d'où  $\ell = \ell'$ .

**Surjectivité :** Soit  $a \in \mathbb{N}^*$ . Il s'écrit de façon unique  $a = 2^k m$  avec  $m$  impair ( $k$  est la valuation 2-adique de  $a$ ). En posant  $m = 2\ell + 1$ , on obtient  $a = \Theta(k, \ell)$ .

**Proposition 1.38.** *Le produit cartésien fini d'ensembles dénombrables est dénombrable.*

*Démonstration.* Soient  $A, B$  dénombrables, munis de bijections  $f_A : A \rightarrow \mathbb{N}$  et  $f_B : B \rightarrow \mathbb{N}$ . Alors

$$A \times B \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad (a, b) \mapsto (f_A(a), f_B(b))$$

est une bijection (produit de deux bijections), donc  $A \times B$  est dénombrable puisque  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  l'est (exemple 1.36). Le cas d'un produit de  $h \geq 2$  ensembles dénombrables s'en déduit par récurrence sur  $h$ , en regroupant  $A_1 \times \cdots \times A_h \cong (A_1 \times \cdots \times A_{h-1}) \times A_h$ .  $\square$

**Proposition 1.39** ( $\mathbb{Q}$  est dénombrable).  *$\mathbb{Q}$  est dénombrable.*

*Démonstration.* Tout rationnel s'écrit de façon unique  $p/q$  avec  $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$  et  $p \wedge q = 1$ . L'application

$$\Theta : \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{Q}, \quad (p, q) \mapsto \frac{p}{q}$$

est surjective. Or  $\mathbb{Z}$  et  $\mathbb{N}^*$  sont dénombrables, donc  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$  est dénombrable (proposition 1.38). L'existence d'une surjection d'un ensemble dénombrable sur  $\mathbb{Q}$  montre, via la proposition 1.34, que  $\mathbb{Q}$  est au plus dénombrable ; comme  $\mathbb{Q}$  est infini,  $\mathbb{Q}$  est dénombrable.  $\square$

**Proposition 1.40.** *Si  $A$  et  $B$  sont dénombrables, alors  $A \cup B$  est dénombrable.*

*Démonstration.* Soient  $f : \mathbb{N} \rightarrow A$  et  $g : \mathbb{N} \rightarrow B$  des bijections. L'application

$$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow A \cup B, \quad \varphi(2n) = f(n), \quad \varphi(2n + 1) = g(n)$$

est surjective, donc  $A \cup B$  est au plus dénombrable (proposition 1.34) ; comme  $A \cup B \supset A$  est infini,  $A \cup B$  est dénombrable.  $\square$

**Proposition 1.41** (Union dénombrable d'ensembles au plus dénombrables). *Soit  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une famille d'ensembles au plus dénombrables. Alors  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$  est au plus dénombrable.*

*Démonstration.* Posons  $B_0 = A_0$  et, pour  $n \geq 1$ ,

$$B_n = A_n \setminus (A_0 \cup \cdots \cup A_{n-1})$$

Les  $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont deux à deux disjoints et  $B_n \subset A_n$ , donc chaque  $B_n$  est au plus dénombrable.

$\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n$  : L'inclusion  $\bigcup_n B_n \subset \bigcup_n A_n$  est claire. Réciproquement, soit  $a \in \bigcup_n A_n$ . L'ensemble  $J = \{k \in \mathbb{N} \mid a \in A_k\}$  est une partie non vide de  $\mathbb{N}$ , donc possède un plus petit élément  $k_0$ . Alors  $a \in A_{k_0}$  et  $a \notin A_0 \cup \cdots \cup A_{k_0-1}$  (par minimalité de  $k_0$ ), donc  $a \in B_{k_0}$ .

Pour chaque  $n$ , soit  $f_n : B_n \rightarrow \mathbb{N}$  une injection (qui existe car  $B_n$  est au plus dénombrable). Comme  $(B_n)$  est une partition de  $\bigcup_n A_n$ , l'application

$$\varphi : \bigcup_n A_n \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad a \in B_n \mapsto (n, f_n(a))$$

est bien définie et injective : si  $\varphi(a) = \varphi(b)$  avec  $a \in B_m, b \in B_n$ , alors  $m = n$  et  $f_n(a) = f_n(b)$ , donc  $a = b$  par injectivité de  $f_n$ .

En composant  $\varphi$  avec la bijection  $\Theta : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*$  de l'exemple 1.37, on obtient une injection  $\bigcup_n A_n \rightarrow \mathbb{N}$ , donc  $\bigcup_n A_n$  est au plus dénombrable (proposition 1.34).  $\square$

## 1.7 Fonctions convexes et concaves

**Définition 1.42** (Fonction convexe). Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ . Une fonction  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  est dite **convexe** si

$$\forall x, y \in I, \forall \lambda \in [0, 1], \quad f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

$f$  est dite **concave** si  $-f$  est convexe.

Géométriquement, sur chaque segment  $[x, y] \subset I$ , le graphe de  $f$  est situé en dessous de la corde joignant  $(x, f(x))$  à  $(y, f(y))$ .

**Proposition 1.43** (Cas particulier :  $f$  deux fois dérivable). Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  deux fois dérivable sur  $I$ . Alors

$$f'' \geq 0 \text{ sur } I \iff f \text{ est convexe sur } I$$

*Remarque.* Ce résultat est admis ici. L'hypothèse «  $I$  intervalle » est essentielle : sur une réunion d'intervalles disjoints, le sens  $\Rightarrow$  tombe en défaut.

**Exemple 1.44.**  $(\exp)'' = \exp > 0$ , donc  $\exp$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . La tangente en 0 étant  $t \mapsto 1 + t$ , on retrouve

$$1 + t \leq e^t \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

**Proposition 1.45** (Tangente sous la courbe). Si  $f$  est convexe et dérivable sur  $I$ , la tangente en tout point est en dessous de la courbe :

$$\forall x_0, x \in I, \quad f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \leq f(x)$$

*Démonstration.* Soient  $x_0, x \in I$ . Le cas  $x = x_0$  est trivial ; supposons  $x \neq x_0$ . Pour  $t \in ]0, 1]$ , le point  $x_0 + t(x - x_0) = (1 - t)x_0 + tx$  appartient à  $I$  (intervalle), et la convexité donne

$$f(x_0 + t(x - x_0)) \leq (1 - t)f(x_0) + tf(x)$$

soit, en retranchant  $f(x_0)$  puis en divisant par  $t > 0$ ,

$$\frac{f(x_0 + t(x - x_0)) - f(x_0)}{t} \leq f(x) - f(x_0)$$

Le membre de gauche s'écrit  $(x - x_0) \cdot \frac{f(x_0 + t(x - x_0)) - f(x_0)}{t(x - x_0)}$  et tend vers  $f'(x_0)(x - x_0)$  lorsque  $t \rightarrow 0^+$ , puisque  $f$  est dérivable en  $x_0$ . Par passage à la limite dans l'inégalité (large, donc conservée) :

$$f'(x_0)(x - x_0) \leq f(x) - f(x_0)$$

ce qui est l'inégalité annoncée. □

**Proposition 1.46** (Inégalité des pentes). *Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  convexe et  $x < y < z$  trois points de  $I$ . Alors*

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$$

*Démonstration.* Posons  $\lambda = \frac{z - y}{z - x} \in (0, 1)$ , de sorte que  $1 - \lambda = \frac{y - x}{z - x}$  et

$$\lambda x + (1 - \lambda)z = \frac{(z - y)x + (y - x)z}{z - x} = \frac{y(z - x)}{z - x} = y$$

Par convexité,

$$f(y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(z) = \frac{(z - y)f(x) + (y - x)f(z)}{z - x}$$

En multipliant par  $z - x > 0$  :

$$(z - x)f(y) \leq (z - y)f(x) + (y - x)f(z) \quad (\star)$$

**Première inégalité.** On retranche  $(z - x)f(x)$  aux deux membres de  $(\star)$ . À gauche il vient  $(z - x)(f(y) - f(x))$  ; à droite, en regroupant les termes en  $f(x)$  et en utilisant  $(z - y) - (z - x) = -(y - x)$ ,

$$(z - y)f(x) + (y - x)f(z) - (z - x)f(x) = (y - x)(f(z) - f(x))$$

d'où  $(z - x)(f(y) - f(x)) \leq (y - x)(f(z) - f(x))$ , et en divisant par  $(y - x)(z - x) > 0$  :

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x}$$

**Seconde inégalité.** On retranche cette fois  $(z - x)f(z)$  aux deux membres de  $(\star)$ . À gauche il vient  $(z - x)(f(y) - f(z))$  ; à droite, en utilisant  $(y - x) - (z - x) = -(z - y)$ ,

$$(z - y)f(x) + (y - x)f(z) - (z - x)f(z) = (z - y)(f(x) - f(z))$$

d'où  $(z - x)(f(y) - f(z)) \leq (z - y)(f(x) - f(z))$ , c'est-à-dire, en changeant les signes (ce qui renverse l'inégalité),

$$(z - x)(f(z) - f(y)) \geq (z - y)(f(z) - f(x))$$

et en divisant par  $(z - x)(z - y) > 0$  :

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$$

Par transitivité, on obtient en particulier  $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$ .  $\square$

**Définition 1.47** (Épigraphe). Soit  $X$  une partie d'un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ . On appelle épigraphe de  $f$  la partie de  $X \times \mathbb{R}$

$$\text{Epi}_X(f) = \{(x, y) \in X \times \mathbb{R} \mid y \geq f(x)\}$$

**Proposition 1.48.** Soit  $X$  une partie convexe d'un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ . Alors

$$f \text{ est convexe sur } X \iff \text{Epi}_X(f) \text{ est convexe (comme partie de } X \times \mathbb{R})$$

*Démonstration.*  $(\Rightarrow)$  Supposons  $f$  convexe sur  $X$ . Soient  $(a, b), (c, d) \in \text{Epi}_X(f)$ , i.e.  $f(a) \leq b$  et  $f(c) \leq d$ , et soit  $\lambda \in [0, 1]$ . Alors

$$(1 - \lambda)(a, b) + \lambda(c, d) = ((1 - \lambda)a + \lambda c, (1 - \lambda)b + \lambda d)$$

Par convexité de  $f$  :

$$f((1 - \lambda)a + \lambda c) \leq (1 - \lambda)f(a) + \lambda f(c) \leq (1 - \lambda)b + \lambda d$$

(la seconde inégalité vient de  $(1 - \lambda)f(a) \leq (1 - \lambda)b$  et  $\lambda f(c) \leq \lambda d$ , licites car  $\lambda, 1 - \lambda \geq 0$ ).  
Donc  $(1 - \lambda)(a, b) + \lambda(c, d) \in \text{Epi}_X(f)$  :  $\text{Epi}_X(f)$  est convexe.

$(\Leftarrow)$  Supposons  $\text{Epi}_X(f)$  convexe. Soient  $x, y \in X$  et  $\lambda \in [0, 1]$ . Comme  $(x, f(x))$  et  $(y, f(y))$  appartiennent à  $\text{Epi}_X(f)$ , la convexité de  $\text{Epi}_X(f)$  donne

$$\begin{aligned} (1 - \lambda)(x, f(x)) + \lambda(y, f(y)) \\ = ((1 - \lambda)x + \lambda y, (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)) \in \text{Epi}_X(f) \end{aligned}$$

c'est-à-dire  $f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$  :  $f$  est convexe sur  $X$ .  $\square$

**Théorème 1.49** (Inégalité de Jensen). Soit  $E$  une partie convexe d'un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel,  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  convexe,  $x_1, \dots, x_m \in E$  et  $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}^+$  tels que  $\sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$ . Alors

$$f\left(\sum_{i=1}^m \alpha_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \alpha_i f(x_i)$$

*Démonstration.* Par récurrence sur  $m \geq 1$ .

**Initialisation :** Pour  $m = 1$ ,  $\alpha_1 = 1$  et l'inégalité est une égalité triviale. Pour  $m = 2$ , c'est exactement la définition de la convexité de  $f$ .

**Hérédité :** Supposons le résultat vrai pour tout choix de  $m \geq 2$  réels positifs de somme 1, et soient  $\alpha_1, \dots, \alpha_{m+1} \in \mathbb{R}^+$  tels que  $\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i = 1$ .

Si  $\alpha_{m+1} = 1$ , alors  $\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$  et l'inégalité annoncée s'écrit  $f(x_{m+1}) \leq f(x_{m+1})$  : elle est triviale.

Sinon,  $\alpha_{m+1} \neq 1$ , donc  $1 - \alpha_{m+1} = \sum_{i=1}^m \alpha_i \neq 0$ . Posons, pour  $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$ ,

$$\tilde{\alpha}_i = \frac{\alpha_i}{1 - \alpha_{m+1}} \geq 0, \quad \text{de sorte que} \quad \sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i = \frac{1}{1 - \alpha_{m+1}} \sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$$

Par convexité de  $f$  (définition appliquée aux deux points  $\sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i x_i$  et  $x_{m+1}$ , de poids respectifs  $1 - \alpha_{m+1}$  et  $\alpha_{m+1}$ ) :

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i x_i\right) &= f\left((1 - \alpha_{m+1}) \sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i x_i + \alpha_{m+1} x_{m+1}\right) \\ &\leq (1 - \alpha_{m+1}) f\left(\sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i x_i\right) + \alpha_{m+1} f(x_{m+1}) \end{aligned}$$

Par hypothèse de récurrence appliquée à  $(\tilde{\alpha}_i)_{1 \leq i \leq m}$  (positifs, de somme 1) :

$$f\left(\sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i f(x_i)$$

En combinant les deux inégalités et en utilisant  $(1 - \alpha_{m+1})\tilde{\alpha}_i = \alpha_i$  :

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i x_i\right) &\leq (1 - \alpha_{m+1}) \sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i f(x_i) + \alpha_{m+1} f(x_{m+1}) \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha_i f(x_i) + \alpha_{m+1} f(x_{m+1}) = \sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i f(x_i) \end{aligned}$$

Le résultat est donc vrai au rang  $m + 1$ , ce qui achève la récurrence.  $\square$

# Chapitre 2

## Algèbre linéaire

### 2.1 Espaces vectoriels : notations et rappels

**Notations.** Dans tout le chapitre,  $K$  désigne un corps commutatif (en pratique  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ), et «  $K$ -e.v. » abrège «  $K$ -espace vectoriel ». On suppose connues de première année les notions suivantes, qui ne sont pas redéfinies ici :

- espace vectoriel, sous-espace vectoriel (sev), famille de vecteurs, Vect ;
- $\mathcal{L}(E, F)$  : ensemble des applications linéaires de  $E$  dans  $F$  ;  $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$  : *endomorphismes* de  $E$  ;  $\text{id}_E$  : identité de  $E$  ;
- $\mathcal{M}_{n,p}(K)$  : matrices à  $n$  lignes et  $p$  colonnes ;  $\mathcal{M}_n(K) = \mathcal{M}_{n,n}(K)$  ;  $GL_n(K)$  : matrices inversibles de  $\mathcal{M}_n(K)$  ;
- déterminant  $\det$ , rang  $\text{rg}$ , matrice  $\text{Mat}(u, \mathcal{B})$  d'un endomorphisme dans une base  $\mathcal{B}$  ;
- pour  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $P = \sum_{k=0}^d a_k X^k \in K[X]$ , on note  $P(u) = \sum_{k=0}^d a_k u^k \in \mathcal{L}(E)$ , avec la convention  $u^0 = \text{id}_E$ . On rappelle que  $P \mapsto P(u)$  est un morphisme d'algèbres ; en particulier, deux polynômes en  $u$  commutent toujours entre eux, et avec  $u$ .

**Proposition 2.1.** Soit  $E$  un  $K$ -e.v. Pour  $\lambda \in K$  et  $\vec{x} \in E$ ,

$$\lambda \vec{x} = \vec{0} \iff \lambda = 0 \text{ ou } \vec{x} = \vec{0}$$

*Démonstration.* ( $\Leftarrow$ ) Supposons  $\lambda = 0$  ou  $\vec{x} = \vec{0}$ .

**Premier cas :**  $\lambda = 0$ .

$$0\vec{x} = (0 + 0)\vec{x} \quad \text{car } 0 \text{ est neutre pour } + \text{ dans } K$$

$$= 0\vec{x} + 0\vec{x}$$

$$\Rightarrow 0\vec{x} - 0\vec{x} = 0\vec{x} + 0\vec{x} - 0\vec{x}$$

$$\Rightarrow \vec{0} = 0\vec{x}$$

**Deuxième cas :**  $\vec{x} = \vec{0}$ .

$$\lambda \vec{0} = \lambda(\vec{0} + \vec{0}) = \lambda \vec{0} + \lambda \vec{0}$$

$$\Rightarrow \lambda \vec{0} - \lambda \vec{0} = \lambda \vec{0} + \lambda \vec{0} - \lambda \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{0} = \lambda \vec{0}$$

( $\Rightarrow$ ) Supposons  $\lambda \vec{x} = \vec{0}$ .

**Premier cas :**  $\lambda = 0$ , ok.

**Deuxième cas :**  $\lambda \neq 0$ . On a  $\lambda \vec{x} = \vec{0}$ , donc

$$\begin{aligned}\frac{1}{\lambda}(\lambda \vec{x}) &= \frac{1}{\lambda} \vec{0} \\ \Rightarrow \left(\frac{1}{\lambda} \cdot \lambda\right) \vec{x} &= \frac{1}{\lambda} \vec{0} \\ \Rightarrow 1 \cdot \vec{x} &= \vec{0} \\ \Rightarrow \vec{x} &= \vec{0}\end{aligned}$$

□

## 2.2 Les applications linéaires

$E$  et  $F$  deux  $K$ -e.v.

**Définition 2.2** (Application linéaire). Une application  $f : E \rightarrow F$  est dite linéaire si

$$\forall (\lambda, x, y) \in K \times E \times E, \quad f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y)$$

ce qui équivaut à

$$\forall (\lambda, x) \in K \times E, \quad f(\lambda x) = \lambda f(x) \quad \text{et} \quad \forall (x, y) \in E^2, \quad f(x + y) = f(x) + f(y)$$

**Proposition 2.3.**  $f(0_E) = 0_F$

*Démonstration.*

$$\begin{aligned}f(0_E) &= f(0_E + 0_E) = f(0_E) + f(0_E) \\ \Rightarrow f(0_E) - f(0_E) &= f(0_E) + f(0_E) - f(0_E) \\ \Rightarrow 0_F &= f(0_E)\end{aligned}$$

□

### 2.2.1 Ensembles remarquables

Noyau ( $\text{Ker } f$ ) et image ( $\text{Im } f$ ).

**Définition 2.4.**

$$\begin{aligned}\text{Ker } f &= \{x \in E \mid f(x) = 0_F\} \\ \text{Im } f &= \{y \in F \mid \exists x \in E, f(x) = y\}\end{aligned}$$

Plus naturellement :  $\text{Im } f = \{f(x) \mid x \in E\} = f(E)$ .

On peut également noter que  $\text{Ker } f = f^{-1}(\{0_F\})$ .

**Proposition 2.5.** Soit  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ . Alors

$$\text{Ker } f = \{0_E\} \iff f \text{ est injective}$$

$$\text{Im } f = F \iff f \text{ est surjective}$$

*Démonstration. Première équivalence.* ( $\Rightarrow$ ) Supposons  $\text{Ker } f = \{0_E\}$  et soient  $x, y \in E$  tels que  $f(x) = f(y)$ . Par linéarité  $f(x - y) = f(x) - f(y) = 0_F$ , donc  $x - y \in \text{Ker } f = \{0_E\}$ , d'où  $x = y$  :  $f$  est injective.

( $\Leftarrow$ ) Supposons  $f$  injective. On a toujours  $0_E \in \text{Ker } f$ . Réciproquement, si  $x \in \text{Ker } f$ , alors  $f(x) = 0_F = f(0_E)$ , donc  $x = 0_E$  par injectivité. Ainsi  $\text{Ker } f = \{0_E\}$ .

**Seconde équivalence.** C'est une reformulation de la définition :  $f$  est surjective si et seulement si tout  $y \in F$  possède un antécédent, c'est-à-dire si et seulement si  $F \subset \text{Im } f$  ; comme  $\text{Im } f \subset F$  toujours, cela équivaut à  $\text{Im } f = F$ .  $\square$

**Proposition 2.6.** Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$  un endomorphisme de  $E$ . Alors

$$\text{Ker } f \subset \text{Ker } f^2 \quad \text{et} \quad \text{Im } f^2 \subset \text{Im } f$$

*Démonstration.* Si  $x \in \text{Ker } f$ , alors  $f^2(x) = f(f(x)) = f(0_E) = 0_E$ , donc  $x \in \text{Ker } f^2$ .

Si  $y \in \text{Im } f^2$ , il existe  $x \in E$  tel que  $y = f^2(x) = f(f(x))$ , donc  $y$  est l'image par  $f$  du vecteur  $f(x) : y \in \text{Im } f$ .  $\square$

*Remarque.* L'hypothèse «  $f$  endomorphisme » est nécessaire pour que  $f^2 = f \circ f$  ait un sens.

## 2.2.2 Valeurs propres, espaces propres

**Définition 2.7** (Éléments propres). Soit  $E$  un  $K$ -e.v. et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

- $\lambda \in K$  est une **valeur propre** de  $u$  s'il existe  $x \in E$ ,  $x \neq 0_E$ , tel que  $u(x) = \lambda x$ .
- Un tel vecteur  $x$  est appelé **vecteur propre** de  $u$  associé à  $\lambda$ . Un vecteur propre est par définition non nul, alors qu'une valeur propre peut être nulle.
- Le couple  $(\lambda, x)$  est un **élément propre** de  $u$ .

**Définition 2.8** (Espace propre). Soit  $E$  un  $K$ -e.v. et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . On appelle espace propre de  $u$  pour la valeur propre  $\lambda \in K$  l'ensemble

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$$

**Proposition 2.9** (Critère). Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $\lambda \in K$ . Alors

$$\lambda \text{ est valeur propre de } u \iff E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E) \neq \{0_E\}$$

En dimension finie, cela équivaut encore à  $\det(u - \lambda \text{id}_E) = 0$ .

*Démonstration.* Pour  $x \in E$ , on a  $u(x) = \lambda x \iff (u - \lambda \text{id}_E)(x) = 0_E \iff x \in E_\lambda(u)$ . Dire que  $\lambda$  est valeur propre, c'est donc dire qu'il existe un tel  $x$  non nul, c'est-à-dire que  $E_\lambda(u)$  contient un vecteur non nul, soit  $E_\lambda(u) \neq \{0_E\}$ . En dimension finie, cela signifie que  $u - \lambda \text{id}_E$  n'est pas injective, donc pas bijective, donc de déterminant nul (proposition 2.5).  $\square$

**Exemple 2.10.** Pour  $u = \text{id}_E$  et  $\lambda \in K$  :

$$\begin{aligned} E_\lambda(\text{id}) &= \text{Ker}(\text{id} - \lambda \text{id}) = \{x \in E \mid (\text{id} - \lambda \text{id})(x) = 0\} \\ &= \{x \in E \mid x - \lambda x = 0\} = \{x \in E \mid (1 - \lambda)x = 0\} \end{aligned}$$

D'après la proposition 2.1, ce dernier ensemble vaut  $E$  si  $\lambda = 1$ , et  $\{0_E\}$  sinon. Donc, si  $E \neq \{0_E\}$ , la seule valeur propre de  $\text{id}_E$  est 1, d'espace propre  $E_1(\text{id}) = E$ .

**Exemple 2.11.** Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ . Cherchons les valeurs propres de  $A$  :

$$\det(A - \lambda I_2) = (1 - \lambda)(4 - \lambda) - 6 = \lambda^2 - 5\lambda - 2$$

Le discriminant vaut  $\Delta = 5^2 + 4 \times 2 = 33$ , donc

$$\lambda_1 = \frac{5 + \sqrt{33}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{5 - \sqrt{33}}{2}$$

Un vecteur propre associé à  $\lambda_i$  vérifie  $(1 - \lambda_i)x + 2y = 0$ , soit  $y = \frac{\lambda_i - 1}{2}x$  : en prenant  $x = 2$ , un vecteur propre est  $\begin{pmatrix} 2 \\ \lambda_i - 1 \end{pmatrix}$ .

**Définition 2.12** (Spectre). Le spectre d'un endomorphisme  $u$ , noté  $\text{Spec}(u)$  (ou  $\text{Spec}_K(u)$  si l'on veut préciser le corps), est l'ensemble des valeurs propres de  $u$ .

**Exemple 2.13.** Pour  $\varphi = \text{id}_E$  (avec  $E \neq \{0\}$ ) :  $\text{Spec}_K \varphi = \{1\}$ .

*Remarque.* Un endomorphisme  $v$  dont le spectre est un singleton  $\{\lambda\}$  n'est pas nécessairement une homothétie : voir l'exemple 2.14 ci-dessous. On verra à la proposition 2.23 qu'il faut y ajouter l'hypothèse de diagonalisabilité.

*Remarque.* Il existe des endomorphismes dont le spectre est *vide* : voir l'exemple 2.19. Cela ne peut se produire ni sur  $\mathbb{C}$  en dimension finie non nulle (proposition 2.17), ni sur  $\mathbb{R}$  en dimension finie impaire.

**Exemple 2.14.** Soit  $v$  l'endomorphisme de  $K^2$  de matrice  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  dans la base canonique  $(e_1, e_2)$ . Alors  $\text{Spec}(v) = \{0\}$  et

$$E_0(v) = \text{Ker}(v - 0 \cdot \text{id}) = \text{Ker } v = \text{Vect}(e_1)$$

mais  $v$  n'est pas une homothétie (l'espace propre n'est pas  $E$  tout entier).

**Exemple 2.15.** Pour  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  :

$$\det(A - \lambda I_2) = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc)$$

**Exemple 2.16.** Pour  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ , cherchons un vecteur propre associé à la valeur propre  $\lambda = i$  :

$$\text{Ker} \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} : \begin{cases} -iX - Y = 0 \\ X - iY = 0 \end{cases}$$

En substituant ( $L_2 \leftarrow L_2 + \frac{1}{i}L_1$ ) :

$$\begin{cases} -iX - Y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \implies Y = -iX$$

Ainsi  $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X \\ -iX \end{pmatrix} = X \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ .

Donc  $E_i \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ .

**Proposition 2.17.**

$$\forall n \geq 1, \forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad \text{Spec}_{\mathbb{C}} A \neq \emptyset$$

*Démonstration.* Le polynôme caractéristique  $\chi_A(X) = \det(A - XI_n)$  est un polynôme de degré  $n \geq 1$  à coefficients dans  $\mathbb{C}$ . D'après le théorème de d'Alembert–Gauss, il admet au moins une racine  $\lambda \in \mathbb{C}$ , et  $\det(A - \lambda I_n) = 0$  signifie précisément que  $\lambda$  est valeur propre de  $A$  (proposition 2.9).  $\square$

En dimension infinie, ce résultat n'est plus vrai : les deux exemples suivants portent sur  $\mathbb{C}[X]$ .

**Exemple 2.18** (Dérivation).

$$D : \mathbb{C}[X] \rightarrow \mathbb{C}[X], \quad P \mapsto P'$$

On recherche  $\lambda$  valeur propre :  $D(P) = \lambda P$  avec  $P \neq 0$ .

**1er cas :**  $\lambda \neq 0$ . Si  $P \neq 0$ ,  $\deg(\lambda P) = \deg P$  alors que  $\deg(P') \leq \deg(P) - 1$  : incompatibilité en termes de degrés. Aucun  $\lambda \neq 0$  n'est donc valeur propre.

**2ème cas :**  $\lambda = 0$ . L'équation devient  $P' = 0$ , donc  $\text{Ker } D = \text{Vect}(1) = \mathbb{C}_0[X] \neq \{0\}$  : d'après le critère 2.9, 0 est valeur propre de  $D$ , et  $E_0(D) = \mathbb{C}_0[X]$  est l'espace des polynômes constants.

Conclusion :  $\text{Spec } D = \{0\}$ . Noter que  $D$  n'est pas pour autant nilpotent sur  $\mathbb{C}[X]$  (il l'est seulement en restriction à chaque  $\mathbb{C}_n[X]$ ).

**Exemple 2.19** (Multiplication par  $X$ ).

$$\varphi : \mathbb{C}[X] \rightarrow \mathbb{C}[X], \quad P \mapsto XP$$

Si  $XP = \lambda P$  avec  $P \neq 0$ , alors  $\deg(XP) = 1 + \deg(P)$  alors que  $\deg(\lambda P) \leq \deg(P)$  : incompatibilité en termes de degrés, donc pas de valeur propre.

On a  $\text{Im } \varphi = \{XP \mid P \in \mathbb{C}[X]\} = X\mathbb{C}[X]$  et  $\text{Spec } \varphi = \emptyset$  : voilà un endomorphisme à spectre vide.

**Définition 2.20** (Diagonalisabilité). Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ ,  $E$  un  $K$ -e.v. de dimension finie. On dit que  $u$  est diagonalisable s'il existe une base de  $E$  constituée de vecteurs propres de  $u$ .

**Exemple 2.21.**  $u = \alpha \text{ id}$ ,  $\text{Spec}(\alpha \text{ id}) = \{\alpha\}$ . Dans toute base  $(e_1, \dots, e_n)$ ,

$$\text{Mat}(u, e_1, \dots, e_n) = \begin{pmatrix} \alpha & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha \end{pmatrix}$$

**Exemple 2.22.** Reprenons  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$  de l'exemple 2.11, de valeurs propres  $\lambda_1 = \frac{5 + \sqrt{33}}{2}$  et  $\lambda_2 = \frac{5 - \sqrt{33}}{2}$ , avec vecteurs propres respectifs

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ \lambda_1 - 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ \lambda_2 - 1 \end{pmatrix}$$

Comme  $\lambda_1 \neq \lambda_2$ , la famille  $(v_1, v_2)$  est libre (proposition 2.36) donc est une base de  $\mathbb{R}^2$ . En notant  $u$  l'endomorphisme canoniquement associé à  $A$ , c'est *dans cette base de vecteurs propres* que la matrice est diagonale :

$$\text{Mat}(u, v_1, v_2) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = D$$

(alors que  $\text{Mat}(u, e_1, e_2) = A$  dans la base canonique).

$A$  et  $D$  sont semblables, i.e.  $\exists P \mid P^{-1}AP = D$ . La matrice de passage est

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ \lambda_1 - 1 & \lambda_2 - 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \text{matrice des vecteurs propres.}$$

**Proposition 2.23.** Soit  $E$  de dimension finie et  $u \in \mathcal{L}(E)$  diagonalisable tel que  $\text{Spec}(u) = \{\lambda\}$ . Alors  $u = \lambda \text{ id}_E$  est une homothétie.

*Démonstration.* Comme  $u$  est diagonalisable, il existe une base  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$  de  $E$  formée de vecteurs propres de  $u$ . Chaque  $\varepsilon_i$  est associé à une valeur propre de  $u$ , donc à  $\lambda$  puisque  $\text{Spec}(u) = \{\lambda\}$  : ainsi  $u(\varepsilon_i) = \lambda \varepsilon_i$  pour tout  $i$ . Les endomorphismes  $u$  et  $\lambda \text{ id}_E$  coïncident donc sur une base, ils sont égaux (proposition 2.46).  $\square$

**Proposition 2.24.** Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ ,  $P \in K[X]$  tel que  $P(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$  ( $P$  est alors dit **annulateur** de  $u$ ). Si  $\lambda$  est valeur propre de  $u$ , alors  $\lambda$  est racine de  $P$  :  $P(\lambda) = 0$ . Autrement dit,

$$\text{Spec}(u) \subset \{\text{racines de } P\}$$

*Démonstration.* Soit  $\lambda$  valeur propre de  $u$  :  $\exists x \neq 0$ ,  $u(x) = \lambda x$  (i.e.  $\text{Ker}(u - \lambda \text{ id}) \neq \{0\}$ ).

$$u(u(x)) = u(\lambda x) \implies u^2(x) = \lambda u(x) \implies u^2(x) = \lambda^2 x$$

Par récurrence on obtient  $u^k(x) = \lambda^k x$  pour tout  $k \geq 1$ .

**Remarque :**  $u^0(x) = \text{id}(x) = x$  et  $\lambda^0 x = 1 \cdot x = x$ , donc le résultat précédent reste également valide en 0.

Écrivons  $P(X) = \sum_{k=0}^d a_k X^k$ ,  $\deg P = d$ . Alors

$$P(u)(x) = \sum_{k=0}^d a_k u^k(x) = \sum_{k=0}^d a_k \lambda^k x = P(\lambda) x$$

Or  $P(u) = 0$ , donc  $P(\lambda) x = 0$ . Comme  $x \neq 0$ , on conclut  $P(\lambda) = 0$  (proposition 2.1).  $\square$

*Remarque.* La réciproque est fautive : une racine d'un polynôme annulateur n'est pas nécessairement valeur propre. Par exemple  $P(X) = X(X-1)$  annule  $u = \text{id}_E$ , mais  $0 \notin \text{Spec}(\text{id}_E)$ . L'inclusion  $\text{Spec}(u) \subset \{\text{racines de } P\}$  est donc en général stricte.

**Exemple 2.25.** Soit  $u$  tel que  $u^2 - u = 0$ , i.e.  $P(X) = X^2 - X = X(X-1)$  est annulateur de  $u$ . Les racines de  $P$  sont 0 et 1, donc  $\text{Spec}(u) \subset \{0, 1\}$  : les valeurs propres de  $u$  sont parmi les racines d'un polynôme annulateur.

C'est le cas d'un projecteur, dont les valeurs propres valent 0 ou 1 :

$$p = \text{id} \implies \text{Spec}(p) = \{1\}, \quad p = 0 \implies \text{Spec}(p) = \{0\}$$

**Exemple 2.26** (Exercice de cours). Soit  $\lambda \in \mathbb{C}^*$  (l'hypothèse  $\lambda \neq 0$  est indispensable) et  $P(X) = X^2 - \lambda^2 = (X - \lambda)(X + \lambda)$ . Si  $P$  est annulateur de  $u$ , montrer que

$$E = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}) \oplus \text{Ker}(u + \lambda \text{id})$$

et en déduire que  $u$  est diagonalisable.

*Indication :* écrire  $x = \frac{1}{2\lambda}(u(x) + \lambda x) - \frac{1}{2\lambda}(u(x) - \lambda x)$  et vérifier que le premier terme est dans  $\text{Ker}(u - \lambda \text{id})$ , le second dans  $\text{Ker}(u + \lambda \text{id})$ .

*Contre-exemple pour  $\lambda = 0$  :*  $P(X) = X^2$  annule  $u = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ , qui n'est pas diagonalisable ; la « somme » ci-dessus se réduirait à  $\text{Ker } u \neq E$ .

## 2.3 Sous-espaces stables

**Définition 2.27** (Sous-espace stable). Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ ,  $E$  un  $K$ -e.v., et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .  $F$  est dit  $u$ -stable si

$$u(F) \subset F$$

Trivialité :  $E$  est  $u$ -stable,  $\{0\}$  est  $u$ -stable.

**Proposition 2.28** (Droites stables). Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $D = \text{Vect}(a)$  avec  $a \neq 0$ . Alors

$$D \text{ est } u\text{-stable} \iff \exists \alpha \in K, u(a) = \alpha a \iff a \text{ est un vecteur propre de } u$$

*Démonstration.* ( $\Leftarrow$ ) Supposons  $u(a) = \alpha a$ .  $\forall x \in \text{Vect}(a)$ ,  $\exists \beta$ ,  $x = \beta a$ .

$$u(x) = u(\beta a) = \beta u(a) = \beta(\alpha a) = (\beta\alpha)a \in \text{Vect}(a)$$

Donc  $\text{Vect}(a)$  est  $u$ -stable.

( $\Rightarrow$ ) Supposons  $D$   $u$ -stable. En particulier  $a \in D$ , donc  $u(a) \in u(D) \subset D = \text{Vect}(a)$  : il existe  $\alpha \in K$  tel que  $u(a) = \alpha a$ . Comme  $a \neq 0$ ,  $a$  est un vecteur propre de  $u$  associé à la valeur propre  $\alpha$ .  $\square$

**Exemple 2.29** (Exercice de cours).  $E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id})$  est  $u$ -stable :  $\forall x \in E_\lambda(u)$ ,

$$u(x) = \lambda x \in E_\lambda(u)$$

car un espace vectoriel est stable par multiplication par un scalaire.

**Proposition 2.30** (Restriction à un sous-espace stable). *Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$  un endomorphisme de  $E$  et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ . Soit  $v : F \rightarrow E$ ,  $x \mapsto u(x)$ . Alors*

$$v \text{ induit un endomorphisme de } F \text{ (i.e. } v(F) \subset F) \iff F \text{ est } u\text{-stable}$$

Dans ce cas on note  $u|_F : F \rightarrow F$ ,  $x \mapsto u(x)$  l'**endomorphisme induit** par  $u$  sur  $F$ .

*Démonstration.* Par définition,  $v$  induit un endomorphisme de  $F$  signifie que  $v$  est à valeurs dans  $F$ , c'est-à-dire  $v(x) = u(x) \in F$  pour tout  $x \in F$ , soit  $u(F) \subset F$  : c'est exactement la  $u$ -stabilité de  $F$ . Réciproquement, si  $F$  est  $u$ -stable, l'application  $u|_F : F \rightarrow F$ ,  $x \mapsto u(x)$  est bien définie, et elle est linéaire comme restriction d'une application linéaire :  $u|_F \in \mathcal{L}(F)$ .  $\square$

**Proposition 2.31.** *Soient  $u, v \in \mathcal{L}(E)$  tels que  $u \circ v = v \circ u$ . Alors  $\text{Ker } v$  et  $\text{Im } v$  sont  $u$ -stables.*

*Démonstration.* **Montrons que  $\text{Ker } v$  est  $u$ -stable.** Soit  $x \in \text{Ker } v$  (i.e.  $v(x) = 0$ ).

$$v(u(x)) = u(v(x)) = u(0) = 0$$

Donc  $u(x) \in \text{Ker } v$ .

**Montrons que  $\text{Im } v$  est  $u$ -stable.** Soit  $x \in \text{Im } v$ , i.e.  $\exists y$ ,  $x = v(y)$ .

$$u(x) = u(v(y)) = v(u(y)) \in \text{Im } v$$

$\square$

**Proposition 2.32.** *Soit  $P \in K[X]$  et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Alors  $\text{Ker } P(u)$  est  $u$ -stable.*

*Démonstration.* On a  $P(u) \circ u = u \circ P(u)$  ( $P(u)$ , polynôme en  $u$ , commute avec  $u$ ). D'après la proposition 2.31 appliquée à  $v = P(u)$ ,  $\text{Ker } P(u)$  est  $u$ -stable.  $\square$

## 2.4 Sommes directes

Soit  $E$  un  $K$ -e.v. et  $F_1, \dots, F_h$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ .

**Définition 2.33** (Somme de sous-espaces).

$$\varphi : F_1 \times \cdots \times F_h \rightarrow E, \quad (x_1, \dots, x_h) \mapsto x_1 + \cdots + x_h = \sum_{j=1}^h x_j$$

$\varphi$  est linéaire. On note

$$F_1 + \cdots + F_h = \text{Im } \varphi = \{x \in E \mid \exists (x_1, \dots, x_h) \in F_1 \times \cdots \times F_h, x = x_1 + \cdots + x_h\}$$

qui est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

**Définition 2.34** (Somme directe). Si  $\varphi$  est injective, on dit que la somme  $F_1 + \cdots + F_h$  est **directe**, et on la note alors

$$F_1 \oplus \cdots \oplus F_h = \bigoplus_{j=1}^h F_j$$

Autrement dit, la somme est directe si et seulement si

$$\forall (x_1, \dots, x_h) \in F_1 \times \cdots \times F_h, \quad x_1 + \cdots + x_h = 0 \implies x_1 = \cdots = x_h = 0$$

**Proposition 2.35** (Cas de deux sous-espaces). *La somme  $F + G$  est directe si et seulement si  $F \cap G = \{0\}$ .*

*Démonstration.* ( $\Rightarrow$ ) Soit  $x \in F \cap G$ . Alors  $x + (-x) = 0$  avec  $x \in F$  et  $-x \in G$ , donc par définition de la somme directe,  $x = -x = 0$ .

( $\Leftarrow$ ) Supposons  $F \cap G = \{0\}$ . Soient  $x \in F$ ,  $y \in G$  tels que  $x + y = 0$ . Alors  $x = -y$ , donc  $-y \in F$ , d'où  $y = -(-y) \in F$ . Ainsi  $y \in F \cap G$ , donc  $y = 0$ , puis  $x = 0$ . La somme est donc directe.  $\square$

**Proposition 2.36.** *Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_h \in K$  distincts deux à deux et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Alors la somme des espaces propres associés est directe :*

$$E_{\lambda_1}(u) + \cdots + E_{\lambda_h}(u) = \bigoplus_{j=1}^h E_{\lambda_j}(u)$$

*En particulier, une famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes est libre.*

*Démonstration.* Par récurrence sur  $h$ .

**Initialisation** ( $h = 1$ ) : immédiat.

$h = 2$ ,  $\lambda_1 \neq \lambda_2$  : Soit  $x \in E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2}$ . Alors  $u(x) = \lambda_1 x$  et  $u(x) = \lambda_2 x$ , donc  $(\lambda_1 - \lambda_2)x = 0$ , d'où  $x = 0$  car  $\lambda_1 \neq \lambda_2$ .

**Hérédité :** On suppose  $\lambda_1, \dots, \lambda_h, \lambda_{h+1}$  distincts deux à deux et le théorème vrai au rang  $h$ . Soient  $x_1, \dots, x_{h+1}$  avec  $x_j \in E_{\lambda_j}(u)$  tels que

$$x_1 + \dots + x_h + x_{h+1} = 0 \quad (1)$$

En appliquant  $u$  :

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_h x_h + \lambda_{h+1} x_{h+1} = 0 \quad (2)$$

En calculant  $(2) - \lambda_{h+1} \cdot (1)$  :

$$(\lambda_1 - \lambda_{h+1})x_1 + \dots + (\lambda_h - \lambda_{h+1})x_h = 0$$

Par hypothèse de récurrence (la somme  $E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_h}$  est directe), chaque terme est nul :  $\forall j \in \llbracket 1, h \rrbracket$ ,  $(\lambda_j - \lambda_{h+1})x_j = 0$ , donc  $x_j = 0$  car  $\lambda_j \neq \lambda_{h+1}$ . En reportant dans (1),  $x_{h+1} = 0$  également.

Par le principe de récurrence, le résultat est vrai pour tout  $h \geq 1$ .  $\square$

**Corollaire 2.37.** Soit  $E$  de dimension finie  $m$  et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Alors

$$\text{Card}(\text{Spec}(u)) \leq m$$

*Démonstration.* Supposons  $\lambda_1, \dots, \lambda_m, \lambda_{m+1}$  distincts deux à deux valeurs propres de  $u$ . Alors  $E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_m} \oplus E_{\lambda_{m+1}}$  est directe, et chaque espace propre est de dimension  $\geq 1$ , donc

$$\dim \left( \bigoplus_{i=1}^{m+1} E_{\lambda_i} \right) = \sum_{i=1}^{m+1} \dim E_{\lambda_i} \geq m+1 > \dim E$$

ce qui est absurde. Donc  $u$  possède au plus  $m$  valeurs propres distinctes.  $\square$

## 2.4.1 Projecteur associé à une décomposition en somme directe

**Proposition 2.38.** Soient  $F, G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$  tels que  $F \oplus G = E$ . Alors

$$\forall x \in E, \exists ! (x_F, x_G) \in F \times G, \quad x = x_F + x_G$$

L'application

$$\varphi : E \rightarrow E, \quad x \mapsto x_F$$

est linéaire, vérifie  $\varphi \circ \varphi = \varphi$ ,  $\text{Im}(\varphi) = F$  et  $\text{Ker}(\varphi) = G$ . On dit que  $\varphi$  est le **projecteur sur  $F$  parallèlement à  $G$** .

*Démonstration.* **Existence et unicité de la décomposition :** l'existence traduit  $F + G = E$ , et l'unicité l'injectivité de l'application  $(x_F, x_G) \mapsto x_F + x_G$  (définition 2.34). L'application  $\varphi$  est donc bien définie.

**Idempotence :**  $\varphi(\varphi(x)) = \varphi(x_F) = x_F$  (car  $x_F = x_F + 0$  avec  $x_F \in F$ ,  $0 \in G$ ), donc  $\varphi \circ \varphi = \varphi$ .

**Linéarité :** Soient  $x, y \in E$  et  $\lambda \in K$ . On a  $x = x_F + x_G$ ,  $y = y_F + y_G$ , donc

$$\lambda x = \lambda x_F + \lambda x_G, \quad \text{avec } \lambda x_F \in F, \lambda x_G \in G$$

d'où  $\varphi(\lambda x) = \lambda x_F = \lambda \varphi(x)$  par unicité de la décomposition. De même,  $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ .

$\text{Im}(\varphi) = F$  : par construction  $\varphi(x) = x_F \in F$  pour tout  $x$ , donc  $\text{Im } \varphi \subset F$  ; réciproquement, si  $x \in F$ , sa décomposition est  $x = x + 0$ , donc  $\varphi(x) = x$  et  $x \in \text{Im } \varphi$ .

$\text{Ker}(\varphi) = G$  :  $\varphi(x) = 0 \iff x_F = 0 \iff x = x_G \in G$ .  $\square$

Plus généralement, si  $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_k$ , on note  $\widehat{F_j} = \bigoplus_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^k F_i$ , et  $P_j$  le projecteur sur  $F_j$  parallèlement à  $\widehat{F_j}$ .

**Proposition 2.39.**

$$P_i \circ P_j = \delta_{ij} P_j \quad \text{et} \quad P_1 + \cdots + P_k = \text{id}_E$$

*Démonstration.* Soit  $x \in E$ , qui s'écrit de façon unique  $x = x_1 + \cdots + x_k$  avec  $x_j \in F_j$ . Par définition,  $P_j(x) = x_j$ , donc

$$\sum_{j=1}^k P_j(x) = \sum_{j=1}^k x_j = x = \text{id}_E(x)$$

d'où  $P_1 + \cdots + P_k = \text{id}_E$ .

Soit  $i \neq j$ . On a  $F_j \subset \widehat{F_i} = \text{Ker}(P_i)$ , donc  $P_i(F_j) = \{0\}$ , d'où  $(P_i \circ P_j)(E) = P_i(\text{Im } P_j) = P_i(F_j) = \{0\}$ , c'est-à-dire  $P_i \circ P_j = 0$ . Pour  $i = j$ ,  $P_i \circ P_i = P_i$  par idempotence. On conclut  $P_i \circ P_j = \delta_{ij} P_j$ .  $\square$

## 2.4.2 Sous-espaces stables et restriction

**Proposition 2.40.** Soit  $E = \bigoplus_{j=1}^h F_j$  un  $K$ -e.v. décomposé en somme directe,  $G$  un  $K$ -e.v. et, pour chaque  $j$ , une application linéaire  $u_j \in \mathcal{L}(F_j, G)$ . Alors il existe une unique application  $u \in \mathcal{L}(E, G)$  telle que

$$u|_{F_j} = u_j \quad \forall j \in \llbracket 1, h \rrbracket$$

*Démonstration.* **Existence :**  $u = \sum_{j=1}^h u_j \circ P_j$  convient : c'est une application linéaire de  $E$  dans  $G$  (combinaison linéaire de composées d'applications linéaires), et pour  $x \in F_i$ ,  $P_j(x) = \delta_{ij}x$  donne  $u(x) = u_i(x)$ .

**Unicité :** Soient  $u, v \in \mathcal{L}(E, G)$  vérifiant  $u|_{F_j} = v|_{F_j} = u_j$  pour tout  $j$ . Montrons  $u - v = 0$ . Soit  $x \in E$ ,  $x = P_1(x) + \cdots + P_h(x)$  (proposition 2.39). Alors

$$(u - v)(x) = \sum_{j=1}^h (u - v)(P_j(x)) = \sum_{j=1}^h \underbrace{u(P_j(x)) - v(P_j(x))}_{=0 \text{ car } P_j(x) \in F_j} = 0$$

Donc  $u = v$ .  $\square$

## 2.5 Familles de vecteurs, bases

Soit  $E$  un  $K$ -e.v. et  $(e_i)_{i \in I}$  une famille de vecteurs de  $E$ .

### 2.5.1 Combinaison linéaire

**Définition 2.41** (Combinaison linéaire). Une combinaison linéaire de la famille  $(e_i)_{i \in I}$  est un vecteur de la forme

$$\sum_{j \in J} \alpha_j e_j$$

où  $J \subset I$  est **fini** et  $(\alpha_j)_{j \in J} \in K^J$ .

**Attention** : lorsque  $I$  est infini, l'écriture  $\sum_{i \in I} \alpha_i e_i$  n'a de sens que si la famille  $(\alpha_i)_{i \in I} \in K^I$  est **à support fini**, c'est-à-dire si  $\{i \in I \mid \alpha_i \neq 0\}$  est fini : on pose alors  $\sum_{i \in I} \alpha_i e_i = \sum_{j \in J} \alpha_j e_j$  pour n'importe quelle partie finie  $J$  contenant ce support (la somme ne dépend pas du choix de  $J$ , les termes ajoutés étant nuls).

**Définition 2.42** (Sous-espace engendré). L'ensemble des combinaisons linéaires de  $(e_i)_{i \in I}$ , noté  $\text{Vect}(e_i)_{i \in I}$ , est un sous-espace vectoriel de  $E$  : il contient 0 (combinaison vide), et est stable par combinaison linéaire de deux de ses éléments (une combinaison linéaire de combinaisons linéaires des  $(e_i)$  est encore une combinaison linéaire des  $(e_i)$ , quitte à réunir les supports finis en jeu).

### 2.5.2 Famille génératrice

**Définition 2.43**. Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ . La famille  $(e_i)_{i \in I}$  est dite **génératrice** de  $F$  si  $F = \text{Vect}(e_i)_{i \in I}$  (ce qui suppose en particulier  $e_i \in F$  pour tout  $i \in I$ ).

### 2.5.3 Famille libre

**Définition 2.44**. La famille  $(e_i)_{i \in I}$  est dite **libre** si, pour toute partie finie  $J \subset I$  et toute famille  $(\alpha_j)_{j \in J} \in K^J$ ,

$$\sum_{j \in J} \alpha_j e_j = 0 \implies \forall j \in J, \alpha_j = 0$$

Une famille qui n'est pas libre est dite **liée**.

### 2.5.4 Base

**Définition 2.45** (Base). Une **base** de  $E$  est une famille de vecteurs de  $E$  à la fois libre et génératrice de  $E$ .

**Proposition 2.46**. Soit  $E$  un  $K$ -e.v. de dimension finie muni d'une base  $(e_1, \dots, e_n)$  et  $F$  un  $K$ -e.v. quelconque. Pour toute famille  $(f_1, \dots, f_n) \in F^n$ , il existe une unique application linéaire  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  telle que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u(e_i) = f_i$$

Autrement dit, une application linéaire est entièrement déterminée par les images des vecteurs d'une base ; en particulier, deux applications linéaires qui coïncident sur une base sont égales.

*Démonstration.* **Unicité :** Soit  $x \in E$ . Comme  $(e_1, \dots, e_n)$  est génératrice,  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$  pour une certaine famille  $(x_i) \in K^n$ ; comme elle est libre, cette décomposition est unique. Si  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  vérifie  $u(e_i) = f_i$  pour tout  $i$ , alors par linéarité

$$u(x) = \sum_{i=1}^n x_i u(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i f_i$$

est entièrement déterminé par  $(x_i)$ , donc  $u$  est unique.

**Existence :** Pour  $x \in E$ , notons  $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$  l'unique famille de scalaires telle que  $x = \sum_i x_i e_i$ , et posons  $u(x) = \sum_{i=1}^n x_i f_i$ . Montrons que  $u$  est linéaire : soient  $x = \sum x_i e_i$ ,  $y = \sum y_i e_i \in E$  et  $\lambda \in K$ . Alors  $\lambda x + y = \sum_i (\lambda x_i + y_i) e_i$ , et par unicité de la décomposition dans la base, les coefficients de  $\lambda x + y$  sont  $(\lambda x_i + y_i)_i$ . Donc

$$u(\lambda x + y) = \sum_{i=1}^n (\lambda x_i + y_i) f_i = \lambda \sum_{i=1}^n x_i f_i + \sum_{i=1}^n y_i f_i = \lambda u(x) + u(y)$$

Ainsi  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ , et  $u(e_i) = f_i$  pour tout  $i$  (décomposition triviale de  $e_i$  dans la base).  $\square$

## 2.6 Espace vectoriel de dimension finie

On admet le résultat suivant (issu du théorème de la base incomplète).

**Proposition 2.47.** *Soit  $E$  un  $K$ -e.v. de dimension finie. Pour toute famille libre  $\mathcal{L}$ , toute base  $\mathcal{B}$  et toute famille génératrice finie  $\mathcal{G}$  de  $E$ ,*

$$\text{Card}(\mathcal{L}) \leq \text{Card}(\mathcal{B}) \leq \text{Card}(\mathcal{G})$$

*En particulier, toutes les bases de  $E$  ont même cardinal : ce cardinal commun est la **dimension** de  $E$ , notée  $\dim E$ .*

Par convention  $\dim\{0\} = 0$  (la famille vide, libre et génératrice de  $\{0\}$ , en est une base); réciproquement si  $\dim E = 0$ ,  $E$  n'admet que la base vide comme famille génératrice, donc  $E = \text{Vect}(\emptyset) = \{0\}$ . Ainsi

$$\dim E = 0 \iff E = \{0\}$$

### 2.6.1 Théorème du rang

**Proposition 2.48** (Supplémentaire du noyau). *Soit  $E$  un  $K$ -e.v. de dimension finie,  $F$  un  $K$ -e.v.,  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ , et  $S$  un supplémentaire de  $\text{Ker } u$  dans  $E$  (i.e.  $\text{Ker } u \oplus S = E$ ). Alors  $S$  est isomorphe à  $\text{Im } u$ , via  $u|_S$ .*

*Démonstration.* Posons  $v = u|_S : S \rightarrow \text{Im } u$ ,  $x \mapsto u(x)$ ; c'est une application linéaire (restriction de  $u$ , bien à valeurs dans  $\text{Im } u$ ). Montrons que  $v$  est bijective.

**Injectivité :**  $\text{Ker}(v) = \{x \in S \mid u(x) = 0\} = S \cap \text{Ker } u = \{0\}$ , car la somme  $\text{Ker } u \oplus S$  est directe. Donc  $v$  est injective.

**Surjectivité :** Soit  $y \in \text{Im } u$  : il existe  $x \in E$  tel que  $y = u(x)$ . Comme  $E = \text{Ker } u \oplus S$ , on écrit  $x = x_K + x_S$  avec  $x_K \in \text{Ker } u$  et  $x_S \in S$ . Alors

$$y = u(x) = u(x_K) + u(x_S) = 0 + v(x_S) = v(x_S)$$

donc  $y \in \text{Im}(v)$  :  $v$  est surjective.

Ainsi  $v$  réalise un isomorphisme de  $S$  sur  $\text{Im } u$ . □

**Théorème 2.49** (Théorème du rang). *Soit  $E$  un  $K$ -e.v. de dimension finie,  $F$  un  $K$ -e.v. et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ . Alors*

$$\dim(\text{Ker } u) + \dim(\text{Im } u) = \dim E$$

*Démonstration.* Comme  $E$  est de dimension finie,  $\text{Ker } u$  admet un supplémentaire  $S$  dans  $E$  (théorème de la base incomplète), donc  $E = \text{Ker } u \oplus S$  et

$$\dim E = \dim(\text{Ker } u) + \dim(S)$$

D'après la proposition 2.48,  $S$  est isomorphe à  $\text{Im } u$ , donc  $\dim(S) = \dim(\text{Im } u)$  (deux espaces isomorphes ont même dimension). D'où le résultat. □

## 2.6.2 Dimension d'une somme de sous-espaces

**Proposition 2.50.** *Si  $F_1, \dots, F_h$  sont des  $K$ -e.v. de dimension finie, alors  $F_1 \times \dots \times F_h$  est de dimension finie et*

$$\dim(F_1 \times \dots \times F_h) = \sum_{i=1}^h \dim(F_i)$$

*Démonstration.* En concaténant, pour chaque  $i$ , une base de  $F_i$  plongée dans  $F_1 \times \dots \times F_h$  (complétée par des zéros dans les autres facteurs), on obtient une famille libre et génératrice de  $F_1 \times \dots \times F_h$ , donc une base, de cardinal  $\sum_{i=1}^h \dim(F_i)$ . □

**Proposition 2.51.** *Soient  $F_1, \dots, F_h$  des sous-espaces vectoriels de dimension finie de  $E$ . Alors*

$$\dim \left( \sum_{i=1}^h F_i \right) \leq \sum_{i=1}^h \dim(F_i)$$

*avec égalité si et seulement si la somme  $F_1 + \dots + F_h$  est directe.*

*Démonstration.* Reprenons l'application linéaire

$$\varphi : F_1 \times \dots \times F_h \rightarrow E, \quad (x_1, \dots, x_h) \mapsto x_1 + \dots + x_h$$

introduite en définition 2.33, qui vérifie  $\text{Im}(\varphi) = F_1 + \dots + F_h$ . D'après le théorème du rang 2.49 appliqué à  $\varphi$  (dont l'espace de départ  $F_1 \times \dots \times F_h$  est de dimension finie  $\sum_i \dim F_i$  d'après la proposition 2.50) :

$$\sum_{i=1}^h \dim(F_i) = \dim(F_1 \times \dots \times F_h) = \dim(\text{Ker } \varphi) + \dim \left( \sum_{i=1}^h F_i \right)$$

Comme  $\dim(\text{Ker } \varphi) \geq 0$ , on obtient

$$\dim \left( \sum_{i=1}^h F_i \right) \leq \sum_{i=1}^h \dim(F_i)$$

avec égalité si et seulement si  $\dim(\text{Ker } \varphi) = 0$ , i.e.  $\text{Ker } \varphi = \{0\}$ , i.e.  $\varphi$  est injective — ce qui est précisément la définition de « la somme  $F_1 + \cdots + F_h$  est directe » (définition 2.34).  $\square$